

Lungenarterienembolie Prüfung

Definition:

- Unter einer Lungenarterienembolie versteht man den teilweisen oder vollständigen Verschluss einer Lungenarterie bzw. deren Äste durch einen eingeschwemmten Embolus.

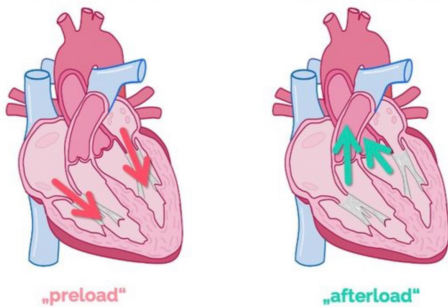
Anatomie Physiologie:

Der **Gasaustausch** findet in den Alveolen ausschließlich durch Diffusion entlang des Partialdruckgefälles statt:

- Weil der O_2 -Partialdruck in den Alveolen höher ist als im venösen Blut, diffundiert O_2 ins Blut

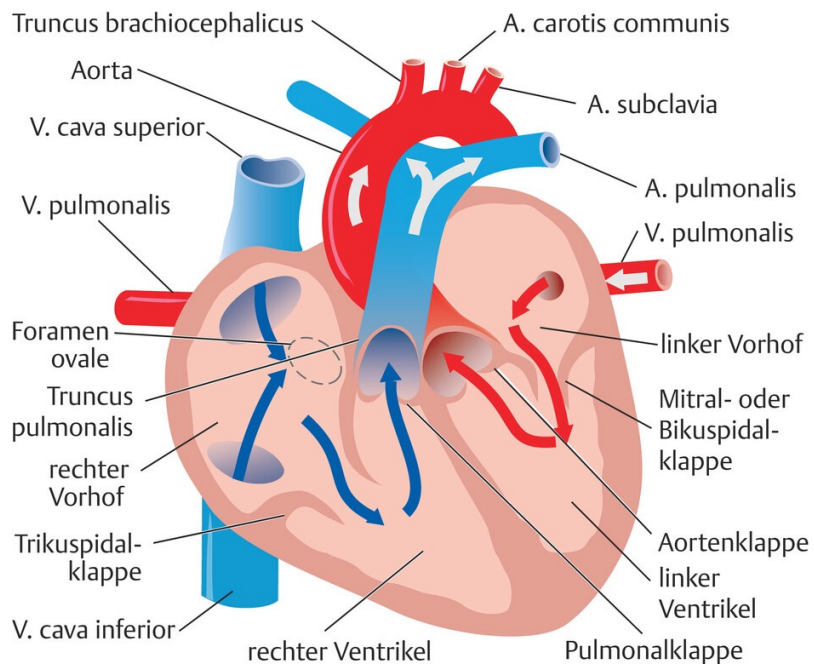
- Da der CO_2 -Partialdruck im venösen Blut höher ist als in den Alveolen, diffundiert CO_2 aus dem Blut in die Alveolen.

Vorlast vs. Nachlast



Definition: Wandspannung des Herzens, die aus der Füllung am Ende der Diastole resultiert (**enddiastolisches Volumen**)
→ führt zu einer Vorspannung des Myokards

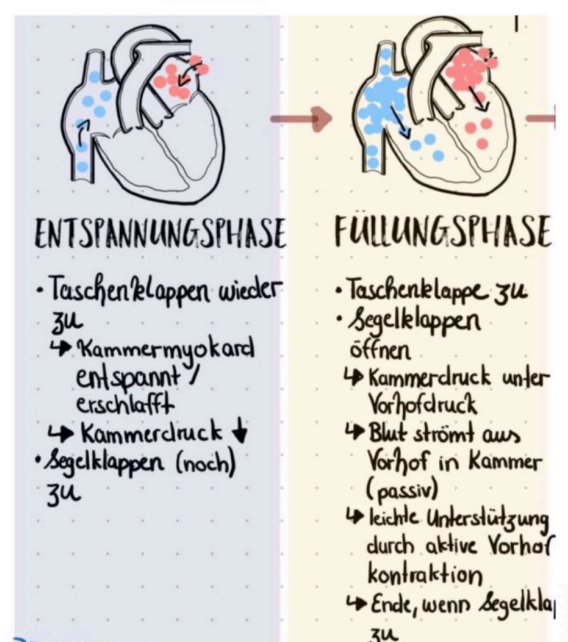
Definition: Widerstand gegen den der Ventrikel das Blut auswerfen muss (**Auswurfwiderstand**)



Systole:

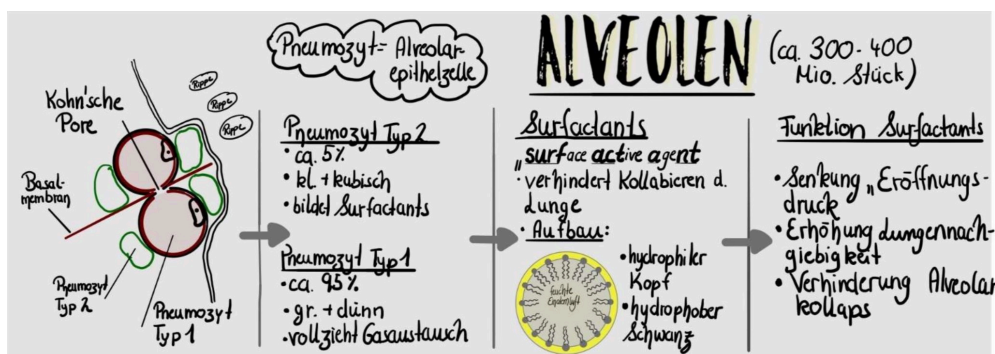
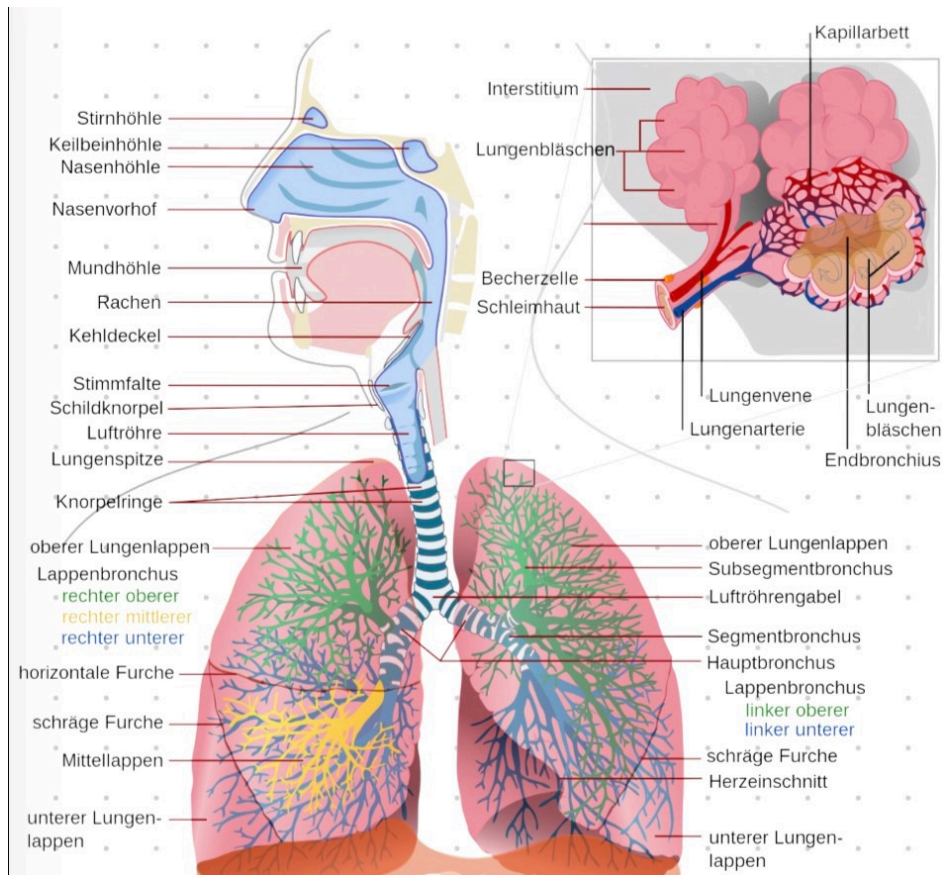


Diastole:



Systole: Anspannungs & Austreibungsphase

Diastole: Entspannungs & Füllungsphase



PERFUSION DER LUNGE

10



ARTERIELLE PERFUSION

► es gibt funktionell 2 unterschiedl. arterielle Gefäße in der Lunge

Lungenarterien
 vasa publica

- sauerstoffarmes Blut, welches in Lunge oxygeniert wird
- **Verlauf:** Beginn in re. Kammer hinter Pulmonalklappe
 Lungenarterie → Lungenkapillaren → Alveolen → Ermöglichen Gasaustausch
- **Gliederung:** Truncus pulmonalis → A. pulmonalis dextra & sinistra
 → Aa. lobares superior; inferior; media → Aa. segmentalis

Bronchialarterien
 vasa privata

- Versorgung des Lungengewebes mit sauerstoffreichem Blut (außer Alveolen)
- **Verlauf:** Abgang aus Aorta thoracica (= absteigender Teil d. Aorta am Ende des Aortenbogens bis Zwerchfelldurchtritt) & aus ihren kleineren Ästen
- ziehen von dorsal (Rücken ausgehend) durch das Lungengewebe hin zu Bronchien

VENÖSE PERFUSION

Lungenvenen
 vasa publica

- leiten oxygeniertes Blut durch Lungenvene ins Herz (Mündung re + li. direkt in linken Vorhof)

Bronchialvenen
 vasa privata

- führen sauerstoffarmes Blut, das von Lunge verbraucht wurde in Venen des Körperkreislaufes (kleiner Teil fließt auch in Lungenvenen ab)

Pathophysiologie:

Ursache: Thromboembolie, Fettembolie, Fruchtwasserembolie, Fremdkörperembolie, Luftembolie

Virchow Trias: Veränderung der Blutströmung, Gefäßwände, Bluteigenschaft

- Thrombusherd: meist tiefe Bein-/Beckenvenen (TVT)
- Embolusweg: Venensystem → rechtes Herz → Lungenarterien
- Gefäßverschluss: Embolus bleibt in Lungenarterie stecken → Gefäß teilweise/komplett zu
- Durchblutungsstörung: Perfusion des betroffenen Lungenareals bricht ein
- V/P-Mismatch: Ventilation noch da, Perfusion gestört → Ventilations-Perfusions-Störung
- Hypoxämie: gestörter Gasaustausch → O₂-Abfall im Blut
- Pulmonale Hypertonie: Widerstand im Lungenkreislauf ↑ → Druck in A. pulmonalis steigt ↑
- Rechtsherzbelastung: akute Nachlasterhöhung → akute Rechtsherzinsuffizienz
- HZV ↓ / Hypotonie: Herzzeitvolumen sinkt → Blutdruckabfall

Kardiogener Schock: bei schwerer LAE: schwere Hypotonie, Organdurchblutung ↓, Schockzeichen (Tachykardie, Blässe, Hypotonie, Tachypnoe, Recap. >2sek.

Welche Symptome Stützen Ihre Arbeitsdiagnose:

- Synkope, Dyspnoe mit Tachypnoe, Tachykardie, Zyanose, Gestaute Halsvenen, Hypoxie trotz Sauerstoffgabe, TVT
- EKG: Vorhofflimmern, Rechtsschenkelblock, S I / Q III (Pathologische S-Zacke in I, Pathologische Q-Zacke in III)

Welche Gefahren und Komplikationen gibt es bezogen auf das Notfallbild:

- Einsatzstellensicherheit
- Differentialdiagnostisch breites Spektrum
- Reanimation
- Lungengewebe stirbt ab, Hypoxämie, Rhythmusstörungen, bestehende Rechtsherzinsuffizienz
- Ohne Problementfernung keine Besserung --> Lysetherapie

Welche Einsatzmaterialien nehmen sie mit:

- EKG, Medumat, Absaugung, Medikamente, Rucksack, Sauerstoffflasche bei Bedarf

Welche Erstmaßnahmen treffen sie:

- Eigenschutz & Überblick cABCDE / Basismaßnahmen Lagerung & Ruhe Anamnese, Notarzt & Transportplanung, Allgemeine Schockbekämpfung, NEF-Nachforderung,

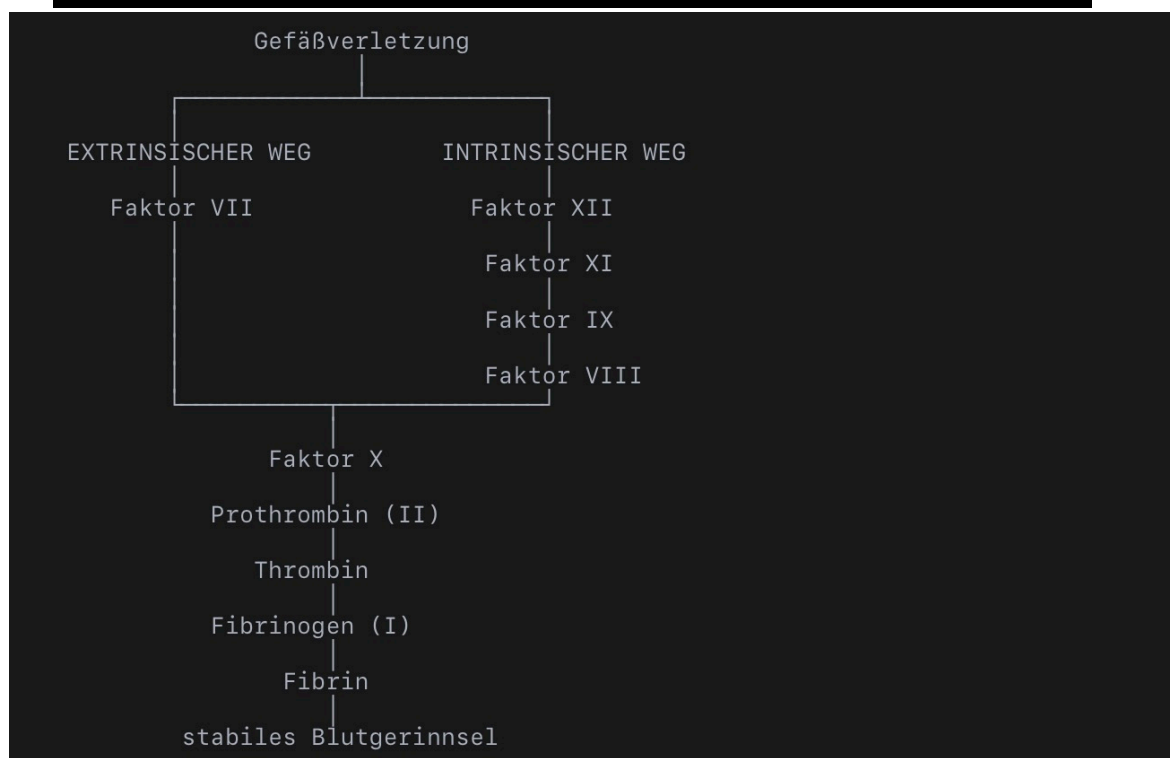
Differenzialdiagnosen und Entscheidungsfindungen:

- Myokardinfarkt, Lungenödem (grobes Brodeln), Pneumonie (feines Brodeln) Pneumothorax, Asthmaanfall, Aortendissektion (20mmHg, periphere Pulse)
- **Weitere Maßnahmen:**
- Pat. Immobilisieren, i.v. Zugang vorbereiten, Geeignete Klinik mit CT, ITS, Schockraum, Kardiologie, Reanimationsbereitschaft, Load and Go, Angst und Schmerzlinderung mittels Morphin, inkl. Midazolam, Noradrenalin als Blutdruckanstieg,
- Lyse = Medikamentöses Auflösen eines Blutgerinnsels (Thrombus).
- Das Medikament (z. B. Alteplase 10mg Bolus 90mg als Infusion über 2h) (Metalyse 10.000 IE) aktiviert Plasminogen zu Plasmin.
- Plasmin spaltet Fibrin, also das „Netz“, das den Thrombus zusammenhält
- Folge: Der Thrombus wird aufgelöst, das verschlossene Gefäß wird wieder durchgängig.

- 1 Metalyse aktiviert **Plasminogen**
- 2 daraus entsteht **Plasmin**
- 3 Plasmin **zerstört das Fibrin-Netz** im Blutgerinnsel

Das Fibrin ist der „Kleber“, der das Gerinnsel stabil macht.

Intrinsisch	Extrinsisch
Start im Blut	Start durch Gewebeschaden
langsamer	schnell
Faktoren 12, 11, 9, 8	Faktor 7
Test: PTT	Test: Quick / INR



[c]ABCDE-Herangehensweise + Vorgehen gemäß Leitalgorithmus Notfallsituation

Primäre Notarztindikation?*

JA

Notarznachforderung

NEIN

Notfallmanagement nach Thür. VFA

Heilkundliche Maßnahmen NotSanG §4 Abs. 2 Pkt. 1c

Heilkundliche Maßnahmen NotSanG §4 Abs. 2 Pkt. 2a-c

Stabilisierung oder keine Komplikationen?

JA

- Transport und Dokumentation
- Anmeldung ZNA
- Übergabe an Arzt ZNA nach SINNHAFt-Schema

NEIN

Notarznachforderung (*)

Notarzt vor Ort oder
Rendezvous möglich?

NEIN

JA

Übergabe an Notarzt nach
SINNHAFt-Schema

[c]ABCDE-Herangehensweise + Vorgehen gemäß Leitalgorithm

**Indikation: Medikamentengabe
Infusionstherapie
Kritische Notfallsituation**

Beachte Kontraindikationen für Punktionsort

- Infektion an der Punktionsstelle
- Dialyse-Shunt
- paretische Extremität
- verletzte oder (vor-)geschädigte Extremität

JA

NEIN

Durchführung

Erfolgsprüfung

- Probeinjektion von 10 ml NaCl 0,9 %
- oder frei fließende Infusion
- keine Schwellung an der Punktionsstelle

NEIN

2. Versuch

NEIN

Misslungene Punktion:

- Markieren, entfernen
- Verband, ggf. Druckverband (später lösen!)

JA

JA

**Alternativen
prüfen**

**Verzicht auf
Maßnahme prüfen**

Hinweis:

i.V.-Zugang bei Nichtnutzung mit Kombistopfen oder
Dreiwegehahn verschließen

Alternativen:

- Intranasal, sublingual, rektal, oral
- Intramuskulär
- Intraossärer Zugang

Überwachung, kontinuierliches Monitoring + Transport

[c]ABCDE-Herangehensweise + Vorgehen gemäß Leitalgorithmien

Kinder unter 40 kgKG

JA

KEINE Morphingabe

NEIN

Anlage i.v.-Zugang + laufende Infusion

Vorbereitung: Maskenbeatmung, Guedeltubus, supraglottische Atemwegshilfe, Absaugbereitschaft

Vorbereitung: 10 mg Morphin (1 ml) + 9 ml NaCl 0,9 %

Angepasste O₂-Gabe vor Morphin-Medikation

Vorbestehende Übelkeit/Brechreiz?

NEIN

KEINE Antiemetika vor Morphingabe

JA

Algorithmus Massive Übelkeit / Erbrechen – Antiemetikum

Langsame Gabe von Morphin i.v. nach Dosierungstabelle (ab 40 kgKG) bis maximal 10 mg Gesamtdosis wiederholen

**Opiat-Nebenwirkungen/-überdosierung:
Atemwegsmanagement, Naloxon indiziert?**



KgKG	40	50	60	70	80	90	100	110
mg	2	2	3	3	4	4	5	5

Dosierungstabelle Morphin (verdünnt i.v.), s.a. Anlage B2

Frühestens nach 5 min erneute Beurteilung + NRS = Pflichtdokumentation

Ausreichende Besserung erreicht (NRS < 5)?

Umlagern / Immobilisation möglich?

NEIN

JA

Langsame Repetitions-gabe von Morphin i.v. (halbe Dosis) in Abhängigkeit von Körpergewicht und Wirkung (s. o.)

Durchführung nach rettungsdienstlichem Standard!

z.B. Immobilisation/Extremitätenschiengung

Notwendigkeit der Weiterführung Schmerztherapie

**Reevaluation nach 5 min, bei
NRS ≥ 5 Repetitions-gabe von Morphin i.v. (halbe Dosis)**

Überwachung, kontinuierliches Monitoring + Transport